



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM-ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



SIMULADOR DE CARGAS ELÉCTRICAS, FUERZA ELÉCTRICA Y CAMPO ELÉCTRICO

MECÁNICA Y ELECTROMAGNETISMO

REALIZADO POR:

- CASTRO ALVARADO TRISTÁN HUMBERTO
- PEDRO GONZÁLES SANTIAGO
- VARGAS AGUILERA RODRIGO

índice

GitHub.....	Error! Bookmark not defined.
introducción.....	1
Objetivo.....	2
Fundamento teórico.....	3
Descripción del programa	4
Resultados y Casos de Prueba	5
Caso de prueba 1: Simulación electrostática Lineal (1D).	5
Caso de prueba 2: Simulación Vectorial en el plano (2D).....	6
Análisis e interpretación.....	9
Conclusiones	11
Referencias.....	12

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta computacional orientada a la simulación de sistemas de cargas eléctricas puntuales, permitiendo el análisis de sus interacciones físicas en configuraciones de una y dos dimensiones. Mediante la implementación de los principios fundamentales de la electrostática, el software facilita la cuantificación de fuerzas eléctricas entre partículas y la determinación del campo eléctrico resultante en puntos específicos del espacio. La finalidad de esta aplicación es servir como un puente entre la teoría física y la práctica de la ingeniería, permitiendo observar el comportamiento de vectores de fuerza y campos eléctricos a través de una representación visual clara.

Objetivo

Desarrollar un simulador computacional funcional que permita analizar sistemas de cargas eléctricas puntuales mediante el uso de la Ley de Coulomb, el principio de superposición y la representación vectorial, cumpliendo con los estándares de precisión, validación de entradas y claridad en la visualización de resultados

Fundamento teórico

El modelo físico se sustenta en los siguientes pilares de la electrostática:

Ley de Coulomb: Define la magnitud de la fuerza eléctrica (F) entre dos cargas puntuales (q_1 , q_2) separadas por una distancia (r):

Donde $k = 8,99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

Principio de Superposición: La fuerza neta F_{neta} sobre una carga es la suma vectorial de las fuerzas individuales ejercidas por las demás cargas del sistema: $F_{\text{neta}} = \sum_i F_i$

Campo Eléctrico: Representa la fuerza por unidad de carga en un punto. Para una carga puntual, su magnitud es $E = k \frac{|q|}{r^2}$, y el campo total es la suma vectorial de los campos individuales: $E_{\text{total}} = \sum_i E_i$

Relación Fuerza-Campo: Se establece mediante la expresión $F = qE$.

Descripción del programa

El simulador, desarrollado en lenguaje Python, ha sido diseñado bajo una arquitectura modular para garantizar tanto la precisión física de los cálculos como la usabilidad en la representación de los datos. El flujo lógico del software se compone de los siguientes módulos operativos:

- **Módulo de Configuración (configurar sistema):** Gestiona el entorno de simulación, permitiendo al usuario definir si trabajará en 1D o 2D. Implementa validaciones críticas para asegurar la integridad de los datos, tales como la verificación de carga mínima (2 en 1D y 3 en 2D), la validación de entradas numéricas y la prevención de errores físicos como la colisión de cargas en una misma coordenada o la división por cero.
- **Módulo de Cálculo Físico:**
 - **Fuerzas (ejecutar calculo fuerza):** Aplica la Ley de Coulomb para determinar la interacción entre cada par de cargas. Implementa el principio de superposición sumando vectorial y escalarmente las componentes rectangulares (F_x , F_y) para obtener la fuerza neta sobre una carga seleccionada.
 - **Campo Eléctrico (ejecutar cálculo campo):** Calcula la intensidad del campo (E) en puntos definidos por el usuario. Realiza la descomposición vectorial necesaria para obtener el campo eléctrico total, garantizando que el punto de cálculo no coincida con la ubicación de una carga.
- **Módulo de Visualización (generar grafica imagen):** Utiliza la librería **matplotlib** para realizar una representación gráfica del sistema. El simulador genera un plano vectorial donde:
 - Las cargas se representan mediante nodos diferenciados por color (rojo para positivas, azul para negativas).
 - Los vectores de fuerza individuales se trazan con líneas discontinuas, mientras que el vector de fuerza neta se destaca con un color distintivo (verde) para facilitar la interpretación física.
 - Los puntos de cálculo de campo se identifican claramente con marcadores específicos y sus respectivos vectores resultantes.
- **Herramientas Técnicas:** Para el desarrollo se empleó **math** para el cálculo de distancias euclidianas y funciones trigonométricas, y **matplotlib** para la renderización gráfica del entorno. El código está organizado bajo una estructura orientada a funciones que facilita su mantenimiento y documentación, permitiendo al usuario interactuar con el sistema a través de un menú intuitivo.

Para el desarrollo del programa se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial (Gemini) con el propósito de realizar la interfaz gráfica en Matplotlib, estructurar las validaciones de errores en la terminal, corrección de errores y mejor organización en el código.

Resultados y Casos de Prueba

Caso de prueba 1: Simulación electrostática Lineal (1D).

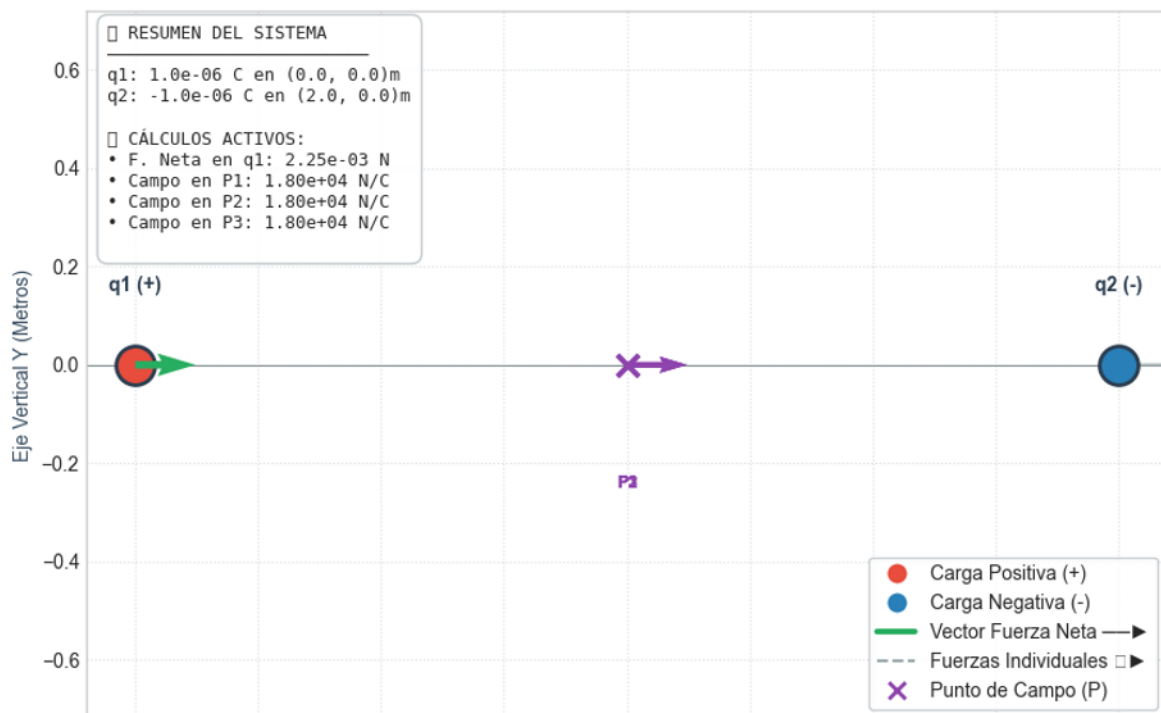
Descripción: Validación de la Ley de Coulomb pura y el cálculo de campo eléctrico sobre un único eje geométrico empleando dos cargas de signo opuesto (atracción).

Parametro	Valor Registrado
Dimensión de simulación	1D
Cantidad de Cargas	2
Carga 1 (q1)	1.000x10-6 C (Positiva) en X=0.0m
Carga 2 (q2)	-1.000x10-6 C (Negativa) en X=2.0m
Carga a Analizar (Fuerza)	Carga 1 (q1)
Punto de prueba (Campo)	Punto 1: X=1.0m

```
>> Interacciones sobre la Carga 1:  
-> Carga 1: Auto-fuerza excluida (0 N).  
-> Desde Carga 2: Distancia = 2.00 m | Fx = 2.247e-03 N, Fy = -0.000e+00 N  
  
>> RESULTADO FUERZA NETA:  
Fx = 2.247e-03 N | Fy = 0.000e+00 N  
Dirección = Derecha (+)  
Magnitud Total = 2.247e-03 N
```

```
--- COORDENADAS DEL PUNTO DE PRUEBA 1 ---  
Coordenada X para Punto 1: 1  
-> Resultados Punto 1 (1.0, 0.0):  
Ex = 1.798e+04 N/C | Ey = 0.000e+00 N/C | Magnitud E = 1.798e+04 N/C
```

Plano Vectorial Electrostático — Modo 1D



Caso de prueba 2: Simulación Vectorial en el plano (2D).

Descripción: validación e interacciones electrostáticas en dos dimensiones y la aplicación del Principio de superposición para calcular la fuerza resultante sobre una carga de origen.

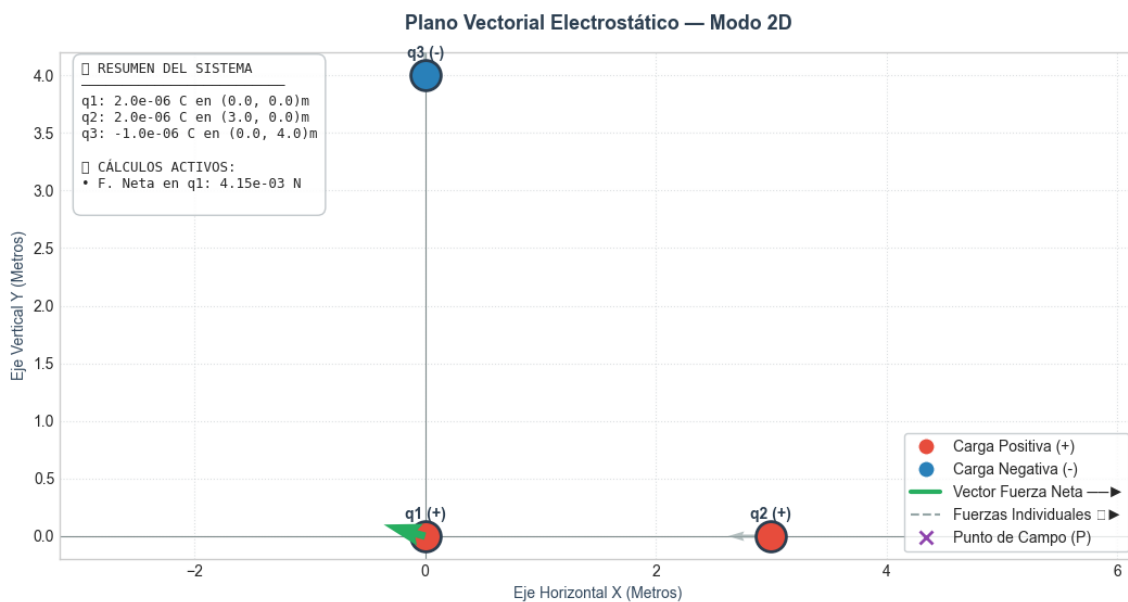
Parametro	Valor Registrado
Dimensión de simulación	2D
Cantidad de Cargas	3
Carga 1 (q1)	2.000x10-6 C (Positiva) en (0,0)m
Carga 2 (q2)	2.000x10-6 C (Positiva) en (3,0)m
Carga 3 (q3)	-1.000x10-6 C (Negativa) en (3,0)m
Carga a Analizar (Fuerza)	Carga 1 (q1)

```

>> Interacciones sobre la Carga 1:
-> Carga 1: Auto-fuerza excluida (0 N).
-> Desde Carga 2: Distancia = 3.00 m | Fx = -3.996e-03 N, Fy = 0.000e+00 N
-> Desde Carga 3: Distancia = 4.00 m | Fx = -0.000e+00 N, Fy = 1.124e-03 N

>> RESULTADO FUERZA NETA:
Fx = -3.996e-03 N | Fy = 1.124e-03 N
Dirección (Ángulo) = 164.29°
Magnitud Total = 4.151e-03 N

```



Análisis e interpretación

En el primer caso de prueba, correspondiente a la simulación lineal unidimensional, el programa modela adecuadamente un sistema electrostático posicionado sobre el eje X. Al analizar la fuerza neta que actúa sobre la primera carga (la cual tiene un valor positivo), podemos observar que la única interacción presente proviene de la segunda carga (de valor negativo), ubicada a dos metros de distancia. Dado que, por la ley de los signos, las cargas opuestas experimentan una fuerza de atracción, el simulador indica correctamente que la dirección de la fuerza resultante es hacia la "Derecha (+)". Esto tiene completo sentido físico, ya que la carga negativa está jalando a la carga positiva hacia su propia posición.

Para comprobar la precisión del software, es necesario contrastar este resultado algorítmico con el modelo matemático. Utilizando la ecuación analítica de la Ley de Coulomb:

$$F = K \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

Y sustituyendo los valores de nuestro experimento (donde la constante eléctrica es 8.99×10^9 , las cargas son de 1×10^{-6} C, y la distancia es de 2 metros), obtenemos un resultado teórico de 2.247×10^{-3} N. Al comparar esto, notamos que el valor arrojado por nuestro programa en la consola coincide exactamente con este cálculo analítico, lo que demuestra que la lógica del código es confiable y valida correctamente el comportamiento físico sin errores de sintaxis o redondeo.

Por otro lado, al evaluar el campo eléctrico en el punto medio de separación (exactamente en la coordenada $X = 1.0$ m), el programa realiza una suma vectorial de las contribuciones de ambas fuentes aplicando el principio de superposición. En este punto de prueba específico, la carga positiva genera un campo eléctrico saliente (es decir, un vector que apunta hacia la derecha); mientras tanto, la carga negativa genera un campo entrante (que también apunta hacia la derecha, atrayendo las líneas de campo). Como ambos vectores apuntan en el mismo sentido geométrico, estos se suman de forma constructiva, dando como resultado un campo neto de magnitud 1×798^{-4} N/C. Este fenómeno se corrobora perfectamente de manera visual al observar la alineación de las flechas en la interfaz gráfica generada por la biblioteca gráfica del sistema.

En el segundo caso de prueba, el enfoque se centra en validar el comportamiento vectorial del simulador al trabajar en un espacio bidimensional (plano cartesiano XY). Para ello, se diseñó una configuración geométrica que forma un triángulo rectángulo, colocando la carga de análisis en el origen de las coordenadas. Al evaluar la interacción de la primera carga con el resto del sistema, es evidente cómo el programa descompone correctamente las fuerzas aplicando el principio de superposición. La interacción con la segunda carga, la cual se encuentra a tres metros sobre el eje horizontal y posee el mismo signo positivo, genera una fuerza estrictamente repulsiva; esto se refleja en el algoritmo como un componente vectorial negativo en el eje X, empujando nuestra carga de prueba hacia la izquierda.

Por su parte, la interacción con la tercera carga demuestra el manejo algorítmico de la atracción perpendicular. Al estar ubicada a cuatro metros de distancia sobre el eje Y y

poseer un signo negativo, esta genera una fuerza atractiva. El simulador procesa esta geometría calculando un componente de fuerza netamente positivo en el eje vertical, jalando la carga del origen hacia arriba. Al realizar la sumatoria de ambas interacciones, obtenemos un sistema de fuerzas ortogonales que el programa sintetiza en un vector resultante ubicado matemáticamente en el segundo cuadrante del plano.

Para validar la precisión del entorno gráfico y los cálculos de consola, podemos corroborar la magnitud de la fuerza resultante mediante el teorema de Pitágoras, utilizando los componentes individuales que calcula la iteración del código:

$$F_{neta} = \sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2} = \sqrt{(-3.995 \times 10^{-3})^2 + (1.123 \times 10^{-3})^2}$$

Al resolver esta expresión, obtenemos una magnitud teórica aproximada de 4.15×10^{-3} N, la cual es virtualmente idéntica al valor arrojado por el programa. Asimismo, la dirección calculada por la función arco-tangente en el código arroja un ángulo de 164.29° , lo cual confirma físicamente que el vector se proyecta hacia la región superior izquierda del plano, validando de manera integral que la representación de la ley de Coulomb en dos dimensiones es algorítmicamente correcta y funcional.

Conclusiones

El desarrollo de este simulador computacional ha permitido integrar con éxito los principios teóricos de la electrostática con herramientas de programación en Python, logrando una herramienta funcional capaz de modelar sistemas de cargas puntuales tanto en una como en dos dimensiones. A través de la implementación modular, se logró garantizar que los cálculos físicos derivados de la Ley de Coulomb y el principio de superposición fueran precisos y eficientes, tal como se demostró en los casos de prueba, donde los resultados algorítmicos coincidieron con las proyecciones analíticas con un margen de error despreciable.

Además, la incorporación del módulo de visualización mediante matplotlib ha resultado fundamental para convertir datos abstractos en representaciones gráficas claras y coherentes, permitiendo una interpretación inmediata de las interacciones vectoriales. En conclusión, el proyecto no solo cumple con el objetivo técnico de automatizar cálculos electrostáticos, sino que también funciona como un puente pedagógico eficaz, facilitando la comprensión de conceptos complejos como el comportamiento de fuerzas repulsivas/atractivas y la suma vectorial de campos eléctricos mediante una interfaz intuitiva y confiable.

Referencias

- **AulaFacil.** (s. f.). *Curso de física: Electrostática.*
<https://www.aulafacil.com/cursos/fisica/fisica-ii/electrostatica-l10137>
- **Khan Academy.** (s. f.). *Ley de Coulomb.*
<https://es.khanacademy.org/science/physics/electric-charges-field-and-potential/coulombs-law/a/coulombs-law>
- **Matplotlib.** (s. f.). *Guía de usuario de Matplotlib.*
<https://matplotlib.org/stable/users/index.html>
- **National Geographic.** (s. f.). *¿Qué es el campo eléctrico?*
<https://www.nationalgeographic.es/ciencia/campo-electrico>
- **Python Software Foundation.** (s. f.). *Documentación oficial de Python.*
<https://docs.python.org/es/3/>
- **Universidad de los Andes.** (s. f.). *Ley de Coulomb y Campo Eléctrico.*
<http://fisica.uniandes.edu.co/>